

Changelog

Todas as mudanças notáveis neste projeto são documentadas aqui. O formato segue [Keep a Changelog](#), e este projeto adere ao [Versionamento Semântico](#).

[0.4.2.2] – 2026-06-24 – ses_10a4+ Polish (Footer PC + Skills + Sessions + Lang + Version)

📦 Bug Fixes & Funcionalidades (6 melhorias reportadas em 2026-06-24)

📦 9. Footer PC: provedor e "Powered by OpenCode" alinhados à DIREITA

- **Problema:** no desktop, o botão de provedor e o texto "Powered by OpenCode" ficavam **colados à esquerda**, junto com o restante do rodapé. Em PC, deveriam estar alinhados **à direita** (em mobile, mantém o layout de 2 linhas).
- **Correção:**
- Nova regra CSS `@media (min-width: 768px)` que sobrescreve o `display: contents` de `.footer-row-2` para `display: flex; align-items: center;`
- `margin-left: auto` em `.footer-row-2` empurra o segundo grupo (provedor + OpenCode) para a **extremidade direita** do rodapé
- `.footer-row-1` (marca + email + GitHub + UFV) também vira flex container explícito, garantindo alinhamento vertical perfeito
- **Mobile/tablet (<768px):** comportamento original preservado (2 linhas empilhadas)

📦 10. Skills: `grant-finder` e `meta-search-br` adicionadas em `skills/`

- **Problema:** as 2 skills extras existiam (`grant-finder` em `grant_finder/` na raiz, `meta-search-br` em `skills/meta-search-br/`) mas **não estavam organizadas** em `skills/` com links de clone padronizados.
- **Correção:**
- Criada `skills/grant-finder/` com `README.md`, `SKILL.md` e `__init__.py` contendo link de clone: `https://github.com/gustavobraga-byte/grant-finder`
- Atualizada `skills/meta-search-br/README.md` com link de clone: `https://github.com/gustavobraga-byte/meta-search-br`
- Atualizada `skills/meta-search-br/SKILL.md` (seção "Instalação via clone")
- Atualizada `skills/meta-search-br/__init__.py` com constante `__clone_url__`
- `__init__.py` do `grant-finder` reexporta a API da versão local (`grant_finder/`), com fallback para o clone em ambientes novos

11. Histórico de sessão não carregava

- **Problema:** `openSessions()` apenas **abria o overlay** visual (`opacity: 1`) mas **não fazia fetch** em `/api/sessions` nem populava a lista. O usuário clicava no ícone e só via "Carregando sessões..." para sempre.
- **Correção:**
- `openSessions()` agora faz `fetch(BASE + "/api/sessions") + await`
- Nova função `renderSessions(sessions, query)` popula `#session-list` com linhas de sessão (id, título, data de criação, contagem de mensagens)
- Cada item é **clicável** e chama `restoreSession(id)` que faz POST em `/api/restore` para importar a sessão
- Busca em tempo real via `filterSessions()` (filtra por id/título)
- 3 novas strings i18n por idioma (12 total): `sessions.empty`, `sessions.empty_filtered`, `sessions.click_to_restore`
- Mensagem de erro amigável se a requisição falhar
- Função utilitária `escapeHtml()` para prevenir XSS nos campos de sessão

12. Saudação inicial do ttyd no idioma selecionado

- **Problema:** ao iniciar o terminal (ttyd), o opencode recebia sempre `--prompt 'oi'` genérico. Ao trocar idioma via UI, a saudação continuava fixa em português.
- **Correção:**
- `start_ttyd(lang=None)` agora aceita o idioma como parâmetro
- Saudação = `get_greeting(lang)` que retorna texto específico por idioma:
 - **pt_BR:** "Olá! (Dica: A partir de agora responda em português brasileiro.)"
 - **en_US:** "Hello! (Tip: From now on, please respond in English.)"
 - **es_ES:** "¡Hola! (Consejo: A partir de ahora responda en español.)"
 - **fr_FR:** "Bonjour ! (Astuce: À partir de maintenant, répondez en français.)"
- **Ajuste pós-ses_10a4+:** a frase "Eu sou o PesquisAI" foi removida das saudações. A estrutura final é apenas `"{saudação_curta} ({dica}: {instr})"`, onde "dica" é traduzida para cada idioma (Dica / Tip / Consejo / Astuce).
- Novo endpoint **GET /api/lang** retorna idioma + saudação atuais
- Novo endpoint **POST /api/lang** persiste idioma, **reinicia ttyd** com a saudação no novo idioma e retorna a saudação como confirmação
- Idioma persistido em `~/.config/pesquisai_lang` (sobrevive a restarts)
- `setLang()` em JavaScript agora chama `POST /api/lang` que reinicia o ttyd automaticamente (sem precisar matar processos manualmente)
- Variável global `_current_lang` no backend, restaurada do arquivo no startup

13. `__version__.py` MOVIDO para `pesquisai/__version__.py`

- **Problema:** o arquivo de versão estava na **raiz** do repositório (`/__version__.py`), enquanto o pacote Python está em `pesquisai/`. Isso quebrava imports relativos (`from .__version__ import VERSION`).
- **Correção:**
- `__version__.py` movido de `/__version__.py` → `/pesquisai/__version__.py`
- Versão bumpada para `0.4.2.2`
- Codinome: `ses_10a4+ polish (footer PC + skills + sessions + lang + version)`
- Mantida compatibilidade com import via fallback (valor hardcoded `"0.4.2.2"` se o módulo não for encontrado)
- `launch_app.py` agora importa `get_greeting` de `__version__` com fallback para definição local
- `launch_app_responsive_v041.py` também atualizado para o novo path
- Novas funções utilitárias: `get_greeting(lang)`, `__language_greetings__` (dicionário por idioma), `__extra_skills__` (lista das 2 skills extras com repositório)

14. `AGENTS.md` multilíngues padronizados

- **Problema:** o francês tinha `[lien](agents/AGENTS.pt.md)` em todos os itens da lista de variantes, enquanto pt/en/es tinham `- [link/enlace]` apenas no item do francês. Resultado: padrão inconsistente entre idiomas.
- **Correção:**
- Removido `- [link](agents/AGENTS.fr.md)` do `AGENTS.pt.md`
- Removido `- [link](agents/AGENTS.fr.md)` do `AGENTS.en.md`
- Removido `- [enlace](agents/AGENTS.fr.md)` do `AGENTS.es.md`
- Removidos **3** `- [lien](agents/AGENTS.pt.md|en.md|es.md)` do `AGENTS.fr.md`
- Formato final padronizado em todos os 4 idiomas: `- \agents/AGENTS..md` (nome do idioma)``
- Sem link markdown inline (o filename já é o link relativo no GitHub)

Validação

- 79/79 testes continuam passando (`grant_finder/tests/` + `i18n/tests/`)
- **Sintaxe Python validada** em 5 arquivos:
- `pesquisai/launch_app.py`
- `pesquisai/launch_app_responsive_v041.py`
- `pesquisai/__version__.py`
- `skills/grant-finder/__init__.py`
- `skills/meta-search-br/__init__.py`
- **Geração do wrapper HTML** validada (88.517 chars, +6% vs v0.4.2.1)
- `get_greeting()` testada para todos os 4 idiomas + 5 short codes

- **Comando bash do ttyd** testado para 4 idiomas (escaping correto)

Arquivos Modificados (v0.4.2.2)

```
pesquisai/
├── __version__.py          #  MOVIDO da raiz, v0.4.2.2
├── launch_app.py          #  +start_ttyd(lang), +/api/lang
└── launch_app_responsive_v041.py  #  footer PC, +openSessions loader, +setLang/i18n

skills/
├── grant-finder/          #  NOVO: README + SKILL + __init__
└── meta-search-br/       #  +README + clone URL no SKILL

agents/
├── AGENTS.pt.md           #  -"[link]" do francês
├── AGENTS.en.md           #  -"[link]" do francês
├── AGENTS.es.md           #  -"[enlace]" do francês
└── AGENTS.fr.md           #  -"[lien]" dos 3 outros idiomas

docs/
└── CHANGELOG.md           #  +entrada [0.4.2.2]
```

[0.4.2.1] – 2026-06-23 – ses_10a4 Fixes (Theme Contrast + Dashboard + Markdown)

Bug Fixes (3 adicionais reportados pelo usuário em 2026-06-23 – sessão ses_10a4)

6. Tema CLARO: textos invisíveis nos modais

- **Problema:** 6 modais (Dashboard de Saúde, Atalhos de Teclado, Sessões, Provedor, Diretrizes, Restaurar) usavam `background:#181b1e` como **cor fixa CSS inline**. No tema claro, `--ink-muted` é `#4a5a62` (cinza escuro), mas o fundo continuava `#181b1e` (escuro), resultando em **texto invisível** (cinza escuro em fundo escuro).
- **Correção:**
- Nova classe `.modal-shell` que usa **variáveis CSS** (`--modal-bg`, `--modal-border`) ao invés de cores fixas
- Regra `html.theme-light .modal-shell` define `--modal-bg: #ffffff` e sombra mais suave
- Inputs (`#prov-key-input`, `.session-search`) ganham estilo explícito para tema claro
- Botões `.modal-close` e itens de lista (`.backup-item: hover`, `.session-item: hover`) também têm contraste corrigido

- **6 modais atualizados** para usar a classe `.modal-shell`

7. Dashboard de Saúde não carregava

- **Problema:** `openHealth()` apenas abria o overlay visual (`opacity: 1`) mas **não fazia fetch** em `/api/health` nem populava `#health-list`. O usuário via "Carregando diagnóstico..." indefinidamente.
- **Correção:**
- `openHealth()` agora faz `fetch(BASE + "/api/health") + await`
- Nova função `renderHealth(d)` popula a lista com **badges de status** (`0/0/0`) para cada checagem:
 - Drive montado
 - Diretório de backup
 - Terminal (ttyd) vivo
 - Binário OpenCode encontrado
 - Chave de criptografia presente
 - Keys store existe
 - ffmpeg disponível
 - Skills carregadas (contagem)
 - API keys ativas no env
 - Espaço em disco (GB livres / totais)
 - Versão do PesquisAI
- Mensagem de erro amigável se a requisição falhar

8. Modal de Diretrizes mostrava o MD como texto cru

- **Problema:** o conteúdo do `AGENTS.md` era injetado via `contentEl.textContent = d.content`, exibindo os caracteres `#`, `**`, `|`, `---` e ``` do markdown **como texto puro**, sem formatação.
- **Correção:**
- Adicionado `marked.js` v12.0.0 (CDN jsdelivr) ao `<head>` da página
- Adicionado `github-markdown-css` v5.5.1 para estilos de markdown
- Nova função `renderAgentsContent(el, md)` usa `marked.parse()` para converter markdown → HTML formatado
- CSS customizado (`#agents-content.markdown-body`) preserva:
 - Cores do tema (`accent`, `ink`, `ink-muted`) ao invés de cores GitHub
 - Fontes (`Syne` para títulos, `DM Mono` para corpo/código)
 - Bordas, espaçamentos, tabelas, blockquotes, code blocks
- **Frontmatter YAML removido** antes da renderização (regex via `String.fromCharCode(92)` para evitar `SyntaxWarning` em `py_compile`)
- Fallback automático: se `marked` não carregar (offline), mostra como texto pré-formatado

📁 Arquivos Modificados (v0.4.2.1)

- `pesquisai/launch_app_responsive_v041.py` – **+3 correções ses_10a4**
- `<head>`: + `marked.js` CDN + `github-markdown-css` CDN
- CSS: + classe `.modal-shell` + tema claro para 6 modais
- CSS: + estilos `#agents-content.markdown-body` (cor, fonte, tabela, blockquote, code, headings, hr, ul, ol)
- HTML: 6 modais trocados de `style="background:#181b1e"` para `class="modal-shell"`
- HTML: `#agents-content` ganhou `class="markdown-body"`
- JS: `openHealth()` agora faz `fetch` em `/api/health`
- JS: nova função `renderHealth(d)` renderiza lista com badges
- JS: nova função `renderAgentsContent(el, md)` usa `marked.parse()`
- JS: `loadAgents()` chama `renderAgentsContent()` ao invés de `textContent`
- `agents/AGENTS.{pt,en,es,fr}.md` – **versão 0.2.1/0.4.0 → 0.4.1**
- Versão corrigida no header (`**Versão:** 0.4.1`) e footer (`PesquisAI · v0.4.1`) em todos os 4 idiomas
- "Três idiomas" → "Quatro idiomas" em pt/en/es
- "Trois langues" → "Quatre langues" em fr
- Adicionada referência cruzada `agents/AGENTS.fr.md` em todos os arquivos (pt/en/es/fr)
- `agents/README.md` – **+francês** na lista de idiomas
- Tabela agora lista os 4 idiomas com bandeiras
- Tabela de marcadores de evidência tem linha para `fr_FR`
- Seção "Adicionar novo idioma" usa `de_DE` como exemplo
- `__version__.py` – `0.4.2` → `0.4.2.1`
- Codinome: "ses_10a4 fixes (theme contrast + health + markdown)"
- +2 componentes: `launch_app_responsive_v0421`, `agents_modal`

📁 Validação (v0.4.2.1)

- **32/32 checks** passaram (4 da v0.4.1 + 10 da v0.4.2 + 3 da v0.4.2.1)
- 15 críticos diversos)
- **Sintaxe Python validada** com `py_compile(..., doraise=True)` + `warnings.simplefilter("error", SyntaxWarning)` – 3/3 arquivos compilam **sem warnings** (incluindo o JavaScript embutido com `String.fromCharCode` para evitar `\s` inválido)
- **HTML gerado:** 82.749 caracteres (vs. 74.901 da v0.4.2 – +10% por causa do modal Diretrizes com markdown renderer)
- **Endpoint `/api/agents`** testado em 10 variações de idioma (pt_BR, en_US, es_ES, fr_FR + 4 short + 2 inválidos – todos OK)
- **Renderização markdown** testada com `marked.js v12.0.0`

- **Contraste de tema claro** testado em todos os 6 modais

▮ Compatibilidade

- ▮ **Backward compatible** – sem breaking changes
- ▮ **CDN fallbacks** – se `marked.js/github-markdown-css` falharem ao carregar, modal mostra texto pré-formatado (graceful degradation)
- ▮ **JS engine** – `String.fromCharCode(92)` funciona em todos navegadores ($\geq$ IE6)

0.4.2 – 2026-06-23 – Footer Responsive + Multilingual AGENTS.md

▮ Bug Fixes (reportados pelo usuário em 2026-06-23 – sessão `ses_10a4`)

▮ 4. Rodapé NÃO responsivo

- **Problema:** o `#footer` original tinha `display: flex` SEM `flex-wrap`, causando **transbordamento horizontal** em mobile. Os 8+ itens do rodapé (PesquisAI, email, GitHub, UFV, Provedor, OpenCode, separadores) estouravam a tela em larguras $< 480\text{px}$. O `#terminal-frame` também tinha altura fixa `calc(100% - 90px)` que não considerava o rodapé crescendo em 2 linhas.
- **Correção:**
 - `flex-wrap: wrap + overflow: hidden` no `#footer`
 - 2 linhas lógicas: `.footer-row-1` (marca + email + GitHub + UFV) e `.footer-row-2` (provedor + OpenCode)
 - `display: contents` em desktop (wrappers invisíveis $\rightarrow$ fluxo flex normal)
 - Em mobile ($\leq 767\text{px}$), wrappers viram linhas reais com `gap: 4px 8px`
 - Em mobile muito pequeno ($< 480\text{px}$), GitHub some, e altura do terminal recalcula para `calc(100vh - 50px - 52px)`
 - Em landscape (altura $< 500\text{px}$), só a primeira linha aparece, altura `30px`
 - `#terminal-frame` corrigido de `calc(100% - 90px)` para `calc(100vh - 90px)` + ajustes por breakpoint

▮ 5. Troca de idioma NÃO trocava o AGENTS.md

- **Problema:** ao trocar para inglês/espanhol/francês, **apenas as strings da UI** eram traduzidas (`data-i18n`), mas o arquivo `agents/AGENTS.xx.md` (regras de integridade científica) continuava sendo exibido/servido no idioma original. Pesquisador que trocava para inglês continuava lendo regras de "Não invente dados" em português.
- **Correção:**

- **Novo endpoint backend** `GET /api/agents?lang=pt_BR|en_US|es_ES|fr_FR` que serve o conteúdo de `agents/AGENTS.<lang>.md` apropriado
- **Novo modal "Diretrizes do Agente"** com botão na topbar
- **Cache client-side** por idioma (1 chamada até próxima troca)
- **Invalidação automática do cache** em `setLang()` + recarregamento se o modal estiver aberto
- **Botões auxiliares:** Copiar (com fallback para `execCommand()`), Recarregar, Ver fonte (link direto pro GitHub)
- **Badge do idioma atual** no header do modal (PT-BR, EN-US, ES-ES, FR-FR)
- **Link da fonte dinâmico:** aponta pro arquivo correto no GitHub (`AGENTS.pt.md`, `AGENTS.en.md`, etc.) baseado no idioma ativo

Funcionalidades Adicionais (v0.4.2)

- **Detecção de diretório `agents/`** robusta: busca em até 5 níveis acima do `launch_app.py`, em `_folder_path` (Drive) e em `os.getcwd()`
- **Fallback gracioso** se o `AGENTS.md` não for encontrado: retorna JSON com `ok: false` e lista de caminhos tentados
- **Toast de feedback** ao copiar diretrizes (Diretrizes copiadas!)
- **Item "Diretrizes" no mobile menu** (drawer) com toggle automático
- **Tecla `Escape`** fecha também o modal de Diretrizes
- **4 novas strings traduzidas** (`footer.email`, `footer.github`, `footer.ufv`, `footer.powered_by`) + chaves `footer.email_title`, `footer.github_title` para tooltips
- **9 strings do modal de Diretrizes** (`agents.title`, `agents.subtitle`, `agents.loading`, `agents.error`, `agents.copy`, `agents.copy_ok`, `agents.open_source`) em 4 idiomas = **36 novas traduções**

Arquivos Modificados (v0.4.2)

- `pesquisai/launch_app_responsive_v041.py` – **+rodapé responsivo, +modal Diretrizes**
- Footer CSS: `flex-wrap`, `overflow: hidden`, 2 linhas lógicas
- Footer HTML: `<div class="footer-row-1">` + `<div class="footer-row-2">`
- Topbar: novo botão `openAgents()` com tooltip i18n
- Mobile menu: novo item "Diretrizes do Agente"
- HTML: novo modal `#agents-overlay` com header/content/footer
- JS: `openAgents()`, `closeAgents()`, `loadAgents()`, `copyAgents()`, `reloadAgents()` + invalidação de cache em `setLang()`
- CSS: ajustes no `@media (max-width: 1023px|767px|479px)` e `@media (max-height: 500px)` para o rodapé
- `pesquisai/launch_app.py` – **+endpoint `GET /api/agents`**
- Suporta `?lang=pt_BR|en_US|es_ES|fr_FR|pt|en|es|fr`

- Busca `agents/AGENTS.<lang>.md` em até 5 localizações
- Retorna `{ok, lang, filename, content}` ou `{ok:false, error, tried}`
- `__version__.py` – `0.4.1` → `0.4.2`, codinome "Footer Responsive + Multilingual AGENTS.md"

▢ Compatibilidade

- ▢ **Backward compatible** – sem breaking changes
- ▢ **Endpoint opcional** – se o `agents/` não existir, UI mostra mensagem amigável "Erro ao carregar diretrizes"
- ▢ **Fallback HTML** – modal sempre renderiza, mesmo offline (mostra "Erro ao carregar" se a rede cair)

▢ Validação

- **28/28 validações automáticas** aprovadas (rodapé + modal + i18n)
- **79/79 testes** continuam passando (48 `grant_finder` + 31 `i18n`)
- **Cobertura 71.58%** mantida (mínimo: 70%)
- HTML gerado: **74.901 caracteres** (vs. 60.582 da v0.4.1)
- **Endpoint `/api/agents` testado** com 10 variações de idioma (4 completos + 4 short + 2 inválidos – todos retornam corretamente)

0.4.1 – 2026-06-23 – UI Fixes (Responsive + Theme + Language)

▢ Reorganização da Estrutura (2026-06-23)

- **Estrutura do repositório reformatada** para separar código do PesquisAI de arquivos pessoais (`sandbox`):
- `docs/` – toda documentação (CHANGELOG, PATCH, MOBILE, INTEGRITY)
- `releases/v0.4.0/` – release isolada completa (com `pyproject.toml`, `LICENSE`, `CI`, etc.)
- `sandbox/` – artigos, projetos, datasets, figuras, TCCs, scripts, utils (138MB)
- `sessions/` – logs de sessão
- Raiz reduzida de 145MB para ~7MB (apenas código PesquisAI)
- **README.md** criado na raiz explicando a nova estrutura
- `__version__.py` atualizado com `__default_theme__ = "pesquisai"` (escuro)

▮ Tema Padrão: ESCURO (anti-flash)

- **Script anti-flash** no `<head>` executa ANTES do CSS, lendo cookie/localStorage e aplicando tema escuro como padrão (só troca para claro se persistido)
- **CSS** `html { background: #0d0f10; color: #e8e6e0; }` inline garante que o body já inicia com fundo escuro (sem flash branco no carregamento)
- **Classe** `html.theme-light` no CSS para override do tema claro
- `<html data-theme="pesquisai">` explícito como padrão
- **Sincronização** em `applyWrapperTheme()` que adiciona/remove a classe `.theme-light` no `<html>` para que o CSS use as variáveis corretas

▮ Bug Fixes Críticos (reportados pelo usuário em 2026-06-23)

▮ Bug Fixes Críticos (reportados pelo usuário em 2026-06-23)

▮ 1. Site NÃO estava responsivo

- **Problema:** o `launch_app.py` do PesquisAI principal no GitHub não tinha media queries. Topbar de 8 botões estourava em mobile, modais 400-520px não cabiam, sem hamburger menu.
- **Correção:** adicionadas 6 media queries (5 breakpoints + landscape) com hamburger drawer, modais fluidos (95vw em mobile), touch targets $\geq 32\text{-}44\text{px}$ (Apple HIG / WCAG 2.5.5), hamburger mobile menu com todos os itens da topbar reorganizados.

▮ 2. Tema claro/escuro NÃO recarregava o terminal

- **Problema:** `toggleTheme()` chamava `applyWrapperTheme()` que só mudava as CSS variables do wrapper, mas NUNCA recarregava o iframe do ttyd. Resultado: a UI mudava, mas o terminal continuava com o tema antigo.
- **Correção:** após aplicar o tema na UI, recarrega o iframe do ttyd com cache-busting (`?theme=pesquisai-light&t=<timestamp>`), mesmo padrão usado em `confirmProvider()` / `restoreSession()` / `doRestore()`. Tempo de reload: 3.5s (aguarda restart do ttyd no backend).

▮ 3. Idioma sem opção na interface

- **Problema:** o módulo `i18n` estava completo (4 idiomas, JSONs), mas não havia seletor visível na topbar. Usuário não tinha como trocar idioma.
- **Correção:** adicionado dropdown na topbar com 4 idiomas (🇧🇷 PT, 🇺🇸 EN, 🇪🇸 ES, 🇫🇷 FR), persistência em cookie `pesquisai_lang` + localStorage, query param `?lang=xx_XX` para forçar via URL, atualização do atributo `<html lang="xx-XX">` e de todas as strings visíveis via `data-i18n`.

▢ Funcionalidades Adicionais

- **Cookie helpers** (`setCookie` / `getCookie`) para tema e idioma
- **Detecção automática de idioma** com prioridade: URL > cookie > localStorage > `navigator.language` > padrão
- **Indicador visual do tema ativo** no botão (`#theme-toggle[data-theme="pesquisai-light"]` → cor amber)
- **Meta `theme-color` dinâmica** (muda junto com o tema para a barra de status do navegador mobile)
- **40+ strings traduzidas inline** no client-side para feedback instantâneo
- **Endpoint backend opcional** `GET/POST /api/lang` para persistir idioma no Drive
- **Click-outside** para fechar dropdown de idioma
- **Tecla `Escape`** fecha também o dropdown de idioma e o mobile menu

▢ Arquivos Novos

- `pesquisai/launch_app_responsive_v041.py` – **drop-in patch** para o `launch_app.py` do GitHub
- `docs/PATCH_v0.4.1.md` – documentação completa do patch (instalação + testes)
- `i18n/translations/fr_FR.json` – `fr` francês (NOVO em v0.4.0, expandido em v0.4.1)

▢ Arquivos Atualizados

- `pesquisai/launch_app_responsive.py` – agora contém as 3 correções (era v0.1.0 → v0.2.0)
- `__version__.py` – `0.4.0` → `0.4.1`, codinome "UI Fixes (Responsive + Theme + Language)"

▢ Compatibilidade

- `fr` **Backward compatible** – sem breaking changes
- `fr` **API inalterada** – `create_wrapper_html(terminal_url, drive_url)` mantém a assinatura
- `fr` **CSS puro** – sem dependências externas adicionais
- `fr` **Fallback gracioso** – se JS do hamburger falhar, topbar original ainda funciona

▢ Validação

- 79 testes continuam passando (48 `grant_finder` + 31 `i18n`) – 100% das suítes verdes
- HTML gerado tem **60.582 caracteres** (vs. ~38.000 do v0.4.0) – todas as correções injetadas

- 26 validações automáticas aprovadas (mobile menu, lang selector, toggleTheme reload, JSON válido, etc.)
-

0.4.0 – 2026-06-23 – International & Mobile

▮ Funcionalidades Principais

▮ Site Responsivo Mobile

- `pesquisai/launch_app_responsive.py` – Wrapper HTML adaptativo substitui layout estático
- **5 breakpoints:** mobile pequeno (< 480px), mobile (480-767px), tablet (768-1023px), tablet portrait, desktop (≥ 1024px), landscape
- **Hamburger menu drawer** lateral em mobile (280px / 85vw)
- **Modais fluidos** (95vw em mobile, até 600px em tablet)
- **Touch targets ≥ 32-44px** (Apple HIG / WCAG 2.5.5)
- **Acessibilidade:** `aria-label`, `aria-hidden`, foco visível, `Escape` para fechar
- **Meta tags:** `viewport-fit=cover`, `theme-color`, `-webkit-tap-highlight-color`

▮ Skill grant_finder (Nova)

- **13 agências** integradas:
- **Brasil (8):** CNPq, CAPES, FAPEMIG, FAPESP, FINEP, FAPERJ, FAPERGS, BNDES
- **Internacional (5):** NIH, NSF, ERC, Wellcome, Horizon Europe
- **5 funções públicas:** `search_grants`, `check_eligibility`, `generate_budget`, `draft_proposal`, `make_timeline`
- **4 dataclasses:** `ResearcherProfile`, `Grant`, `EligibilityReport`, `Budget`
- **Cache local** com TTL de 24h e `fetches_at` explícito
- **Verificação de elegibilidade** com score 0-1, razões, avisos e ações
- **Geração de orçamento** estruturado por rubricas (custeio, capital, bolsas)
- **Minutas de proposta** em PT e EN com seções padrão (IMRaD)
- **48 testes passando** em 3 suítes (`test_matcher`, `test_budget`, `test_proposal`)

▮ Suporte Multilíngue (i18n)

- **4 idiomas:** `pt_BR`, `en_US`, `es_ES`, `fr_FR`
- **Deteção automática** via variável `PESQUISAI_LANG`, `LANG`, `LC_ALL`, `Accept-Language`
- **API limpa:** `t("chave.subchave")` com fallback automático
- **Sistema de interpolação** com `{variavel}`
- **Quality-based selection** de `Accept-Language` (`q=0.9`, `q=0.8...`)

- **CLI helper:** `set_language()`, `get_language()`, `detect()`, `t_for()`, `available_languages()`
- **31 testes passando** em 5 categorias

▮ Agents Multilíngues

- `agents/AGENTS.pt.md` – `pt` Português (Brasil) – padrão
- `agents/AGENTS.en.md` – `en` English (United States)
- `agents/AGENTS.es.md` – `es` Español (España)
- `agents/AGENTS.fr.md` – `fr` Français (France) – **NOVO**
- 100% das regras de integridade científica preservadas em todas as variantes
- Marcadores de evidência traduzidos (`[DADO CONFIRMADO]` / `[CONFIRMED DATA]` / `[DATO CONFIRMADO]` / `[DONNÉE CONFIRMÉE]`)

▮ Qualidade de Código

- **79 testes passando** (48 `grant_finder` + 31 `i18n`) – 100% das suítes verdes
- Cobertura estimada > 85% nos módulos novos
- Type hints em todas as funções públicas
- Docstrings em todas as classes e funções
- 4 suítes pytest: `test_matcher`, `test_budget`, `test_proposal`, `test_translator`
- Testes de edge cases: cache corrompido, JSON truncado, normalização de locale, encoding UTF-8

▮ Segurança e Integridade Científica

- **Política de zero-fabricação** mantida em todos os novos módulos
- `grant_finder`: sempre declara `fetched_at` e link oficial para conferência
- Marcador `[SEM DADOS SUFICIENTES]` / `[NO DATA AVAILABLE]` / `[SIN DATOS SUFICIENTES]` / `[DONNÉES INSUFFISANTES]`
- Aviso explícito: "SEMPRE conferir link oficial antes de submeter proposta"

▮ Estrutura do Release

```
pesquisai-v0.4.0/
├─ README.md
├─ LICENSE
├─ .gitignore
├─ pyproject.toml
├─ CHANGELOG.md
├─ __version__.py
├─ agents/
│   └─ AGENTS.pt.md
│   └─ AGENTS.en.md
│   └─ AGENTS.es.md
```

```
|   └─ AGENTS.fr.md ← NOVO
└─ grant_finder/
  |   └─ matcher.py
  |   └─ budget.py
  |   └─ proposal.py
  |   └─ sources/ (6 conectores)
  |   └─ data/ (5 caches JSON)
  |   └─ tests/ (48 testes)
└─ i18n/
  |   └─ translator.py
  |   └─ detector.py
  |   └─ translations/ (4 idiomas)
  |   └─ tests/ (31 testes)
└─ pesquisai/
  |   └─ launch_app_responsive.py ← NOVO
└─ docs/
  |   └─ MOBILE_RESPONSIVE_PATCH.md
  |   └─ ENTREGAS_JUNHO_2026.md
```

📊 Estatísticas

Métrica	Valor
Arquivos criados	53
Linhas de código Python	~2.800
Linhas de documentação	~1.500
Linhas de JSON (translations + cache)	~800
Funções públicas	30+
Classes (dataclasses)	14
Agências de fomento	13
Idiomas	4
Testes	79
Cobertura estimada	>85%

0.3.0 – 2026-06-20 – (Reservado / Não publicado)

Versão reservada para próximos desenvolvimentos.

0.2.3 – 2026-06-18 – Backup Integrity Fix

🐛 Bug Crítico

- **Backups quebrados (corrupção intermitente):** Google Drive FUSE trunca escrita em limites de buffer interno. `launch_app.py /api/backup` agora valida JSON antes e depois de copiar para o Drive, com `os.fsync()` + `os.sync()` + backoff exponencial + lock de arquivo (`fcntl.flock`)
 - `launch_app.py /api/restore` : valida JSON ANTES de copiar para `/tmp/`
 - 4 novos testes em `TestBackupIntegrity` (JSON válido, truncamento 64KB, 256KB, `fcntl`)
 - **192 testes** no PesquisAI principal
-

0.2.2 – 2026-06-18 – Stable Base Integration

- 188 testes no PesquisAI principal (cobertura 29% → 57%)
 - 3.2 Dashboard de Saúde (`GET /api/health`)
 - 3.3 Busca/Histórico de Sessões (`/api/sessions`)
 - 3.6 Atalhos de Teclado Visíveis
 - 3.8 Tema Claro (acessibilidade)
 - Integração com base estável v0.2
-

0.2.1 – 2026-06-16 – Secure Keys

- Módulo `security.py` com criptografia AES-128-CBC + HMAC-SHA256 (Fernet)
 - Sanitização de comandos (`whitelist` + bloqueio de injection)
 - `save_encrypted_keys()` / `load_encrypted_keys()` com defesa em profundidade
 - `__version__.py` como fonte única de versão
 - 18 testes de segurança
 - CI/CD com Ruff + Mypy + pytest em 3 Python versions
-

0.2 – 2026-06-10 – Otimizações de Performance

- Skills clonadas em paralelo com `ThreadPoolExecutor(max_workers=8)`
- Cache de repositórios: `git pull --depth 1` se já existir
- `--single-branch --depth 1` em todos os clones
- Detecção de binários existentes (`opencode`, `uv`, `ttyd`)

- `apt-get update` único (antes rodava em 2 etapas)
 - `pip install` com `--no-cache-dir`
-

0.001 – 2026-06-10 – Release Inicial

- `setup_drive.py` – Montagem do Google Drive
 - `setup_dependencies.py` – Instalação do opencode
 - `setup_skills.py` – Clonagem sequencial de 8 skills
 - `launch_app.py` – `ttyd` + servidor wrapper
 - `main.py` – Orquestrador
-

Tipos de Mudanças

- `Funcionalidades Principais` – Para novas funcionalidades
 - `UI/UX` – Para mudanças de UI/UX
 - `Bug Crítico` – Para correções de bug crítico
 - `Qualidade de Código` – Para mudanças que não afetam o comportamento
 - `Segurança` – Para mudanças relacionadas a vulnerabilidades
 - `Estrutura` – Para mudanças em arquivos de build/dependências
 - `Documentação` – Para mudanças apenas em documentação
 - `Performance` – Para mudanças de performance
-